

当CPU执行程序操作时，外设数据已存入输入数据寄存器或数据输出寄存器已空，外设向CPU发出中断请求信号，CPU在一定条件下，暂停正在执行的程序，转入执行相应的输入/输出子程序，待输入/输出完毕后CPU返回原来的程序继续执行。CPU避免了把时间耗费在等待、查询操作上，工作效率得以提高。

3. 不可屏蔽中断与可屏蔽中断各有何特点？其用途如何？

答：不可屏蔽中断NMI的特点是不能被CPU用指令禁止，这种中断一旦出现CPU就会立即响应。它主要用于紧急情况的故障处理，并由系统使用，一般用户不能使用。

可屏蔽中断INTR的特点是它可以通过CPU用CLI来禁止，也可用指令STI来允许，只有在INTR被允许时，CPU才发中断响应信号INTA，这时中断源一定要向CPU提供中断类型号，以使找到中断服务入口程序。

4. 简述 8086/8088CPU 指令中操作数的寻址方式？

答：1) 立即数寻址方式；
(2) 寄存器寻址方式；
(3) 存储器寻址方式，①直接寻址方式；②寄存器间接寻址方式；③寄存器相对寻址方式；
④基址变址寻址方式；⑤相对基址变址寻址方式；
(4) 其它，①隐含寻址；②I/O 端口寻址等。

5. 什么是8086系统中的逻辑地址和物理地址？逻辑地址如何转换成物理地址？

答：对应每个物理存储单元都有一个唯一的 20 位编号，就是物理地址，从 00000H~FFFFFH;在 8086 内部和用户编程时，采用的段基址，段内偏移地址形式称为逻辑地址。将逻辑地址中的段地址左移 4 位，加上偏移地址就得到 20 位物理地址。

6. 8086CPU 中有哪些寄存器?各有什么用途?

答：在 EU 中的通用寄存器中有：AX、BX、CX、DX、SI、DI、SP、BP，主要用于保存数据和地址。其中，AX、BX、CX、DX 主要用于保存数据，BX 可用于保存地址，DX 还用于保存 I/O 端口地址；SI、DI、BP 主要用于保存地址；SP 用于保存堆栈指针。标志寄存器 FR 存放运算结果特征和控制 CPU 操作。

BIU 中，有段寄存器 CS、DS、SS、ES，主要用于保存段地址。其中，CS 保存代码段，DS 保存数据段，SS 保存堆栈段，ES 保存附加段。IP 是指令指针寄存器。

四、程序阅读与编制题（4 小题，共 25 分）

1. 解读下列程序片断，指出程序要实现的功能，并给每条指令进行注释。(8 分)

```
GET_KEY: MOV AH,1 ; 等待键入字符
          INT 21H ; 结果在 AL 中
          CMP AL,'Y' ; 是'Y'?
          JZ YES ; 是,转 YES
          CMP AL,'N' ; 是'N'?
          JZ NO ; 是,转 NO
          JMP GET_KEY ; 否则继续等待输入
YES: ...
...
NO: ...
```

这个程序片段是按用户对有关提示作出应答后，再作相应处理。

2. 执行下面的程序段后，AX=(31或1FH) (3分)

```
MOV CX, 6
MOV AX, 60
NEXT: SUB AX, CX
      LOOP NEXT
      HLT
```

3. 执行下面的程序段后，AL=(16H)。(2分)

```
BUF DW 2152H, 1634H, 5731H, 4684H
MOV BX, OFFSET BUF
MOV AL, 3
XLAT
```

4. 编制完整汇编源程序，实现 1+2+3+……+1000。(12 分)

```
DATA SEGMENT ;数据段定义
x1 dw ? ;变量定义
DATA ENDS
COSEG SEGMENT ;代码段定义
ASSUME CS:COSEG,DS:DATA ;段说明
BEING: MOV ax,data ;获取数据段段地址
mov ds,ax
mov si,offset x1 ;获取 X1 的偏移地址
mov ax,word ptr 0
mov bx,word ptr 1
mov cx,word ptr 1000
loop1: CLC ;清除 CF
      adc ax,bx
      inc bx
      loop loop1
      mov [si],ax
COSEG ENDS
END BEING
```

五、综合题（共 10 分）

1. 用如图1所示的138译码器和EPROM 2716（2K*8），为某8位CPU设计一个16KB的ROM存储器。该存储器采用全译码方式进行片选。试完成：

- (1) 该存储器共需2716芯片几片？（2分）
- (2) 画出该存储器的总线连接图？（6分）
- (3) 写出 2716 每块芯片的地址范围？（2 分）

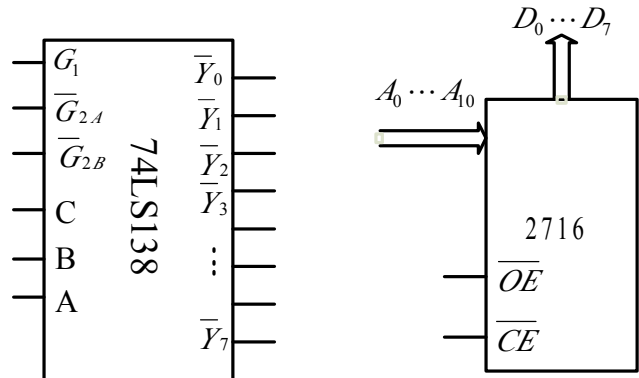


图 1

- 答：(1) 共需芯片 8 片；
- (2) 连接图如下所示；
- (3) 每芯片地址范围见图后再确定。

